

LISTA DE EXERCÍCIOS – DESEMPREGO E INFLAÇÃO

Disciplina: Macroeconomia II **Professor:** Pablo Castro

Aula 2.1 – Mercado de Trabalho

1. Suponha que a equação de fixação de salários seja $W = P^e(1 - u)$ e que a equação de fixação de preços seja $P = (1 + \mu)W$, com $\mu = 0$.
 - (a) Qual é a taxa natural de desemprego?
 - (b) Se μ aumentar de 0 para 0,25, o que acontece com a taxa natural de desemprego? Explique utilizando o diagrama WS-PS.
 - (c) Se o seguro-desemprego se tornar mais generoso de forma permanente, o que acontece com o salário demandado pelos trabalhadores para cada nível de desemprego? O que acontece com a taxa natural de desemprego? Explique.
2. Suponha que dados sobre salários mostrem que trabalhadores com qualificações idênticas recebem salários muito diferentes em diferentes setores. Essa diferença é consistente com o pressuposto de que o mercado de trabalho é competitivo? Ela é consistente com o modelo de salário-eficiência?

Aula 2.2 – OA-DA e Curva de Phillips

1. Com base na curva de Phillips aumentada de expectativas, e pressupondo tudo o mais constante, julgue as afirmativas:
 - (a) A chamada Curva de Phillips postula uma relação positiva entre inflação e desemprego.
 - (b) Uma elevação das expectativas de inflação desloca a Curva de Phillips para cima e para a direita.
 - (c) Se a taxa de inflação é igual à taxa de inflação esperada, o desemprego é nulo.
 - (d) De acordo com a Lei de Okun, um aumento de 1% no PIB está associado a uma redução de 1% na taxa de desemprego.
 - (e) Um aumento não antecipado na taxa de inflação reduz o desemprego no curto prazo.
 - (f) Uma redução na taxa de inflação, mesmo quando perfeitamente crível, pode aumentar o desemprego no curto prazo, caso salários e preços sejam fixados de forma escalonada.
 - (g) Um aumento na expectativa de inflação eleva a inflação e o desemprego no curto prazo.
 - (h) A indexação contratual da inflação passada reduz os efeitos do desemprego sobre a inflação corrente.
 - (i) Segundo a abordagem de Friedman (aceleracionista), a Curva de Phillips passa a explicar a aceleração da taxa de inflação (e não simplesmente a taxa de inflação).

2. Indique quais das afirmativas abaixo são Verdadeiras (V) e quais são Falsas (F) em relação à versão aceleracionista (Friedman-Phelps) da curva de Phillips:

- (a) O modelo postula a existência de uma relação inversa e estável entre a taxa de variação do salário nominal e a taxa de desemprego.
- (b) A taxa de desemprego estará abaixo da sua taxa natural sempre que a inflação efetiva for menor que a inflação esperada.
- (c) É uma inflação crescente, não uma inflação alta, que tende a reduzir a taxa de desemprego.
- (d) É marcada pela incorporação de expectativas racionais.

3. **Transformações da Curva de Phillips.** Suponha que a curva de Phillips seja dada por:

$$\pi_t = \pi_t^e + 0,1 - 2u_t$$

- (a) Qual é a taxa natural de desemprego?
 - (b) Suponha que $\pi_t^e = \theta\pi_{t-1}$ e que θ seja inicialmente igual a 0. Suponha que a taxa de desemprego é inicialmente igual à taxa natural. No ano t as autoridades decidem reduzir o desemprego para 3% e mantê-lo nesse patamar para sempre. Determine a taxa de inflação nos anos $t, t+1, t+2$ e $t+5$.
 - (c) Você acredita na resposta dada em (b)? (Dica: pense em como as pessoas formam expectativas de inflação.)
 - (d) Agora suponha que no ano $t+5$, θ aumente de 0 para 1. Suponha que o governo ainda esteja determinado a manter u em 3% para sempre. Por que θ poderia aumentar desta forma?
 - (e) Qual será a taxa de inflação nos anos $t+5, t+6$ e $t+7$?
4. **Choques do petróleo, inflação e desemprego.** Suponha que a curva de Phillips seja dada por:

$$\pi_t - \pi_t^e = 0,08 + 0,1\mu - 2u_t$$

onde μ é a margem dos preços sobre os salários. Suponha que μ seja inicialmente igual a 20%, mas que, em consequência de um aumento acentuado dos preços do petróleo, μ aumente para 40% a partir do ano t .

- (a) Por que um aumento dos preços do petróleo resultaria em um aumento de μ ?
 - (b) Qual é o efeito do aumento de μ sobre a taxa natural de desemprego?
5. **Os efeitos macroeconômicos da indexação dos salários.** Suponha que a curva de Phillips seja dada por:

$$\pi_t - \pi_t^e = 0,1 - 2u_t, \quad \text{onde } \pi_t^e = \pi_{t-1}$$

Suponha que a inflação no ano $t-1$ seja zero. No ano t , as autoridades decidem manter a taxa de desemprego em 4% para sempre.

- (a) Calcule a taxa de inflação para os anos $t, t+1, t+2$ e $t+3$.
- (b) Agora suponha que metade dos trabalhadores indexaram contratos de trabalho. Qual é a nova equação para a curva de Phillips?

- (c) Com base na sua resposta à parte (b), recalcule sua resposta para a parte (a).
- (d) Qual é o efeito da indexação salarial na relação entre π e u ?

6. **Choques de oferta e flexibilidade salarial.** Suponha que a curva de Phillips seja dada por:

$$\pi_t - \pi_{t-1} = -\alpha(u_t - u_n), \quad \text{onde } u_n = \frac{\mu + z}{\alpha}$$

- (a) Suponha que $\mu = 0,03$ e $z = 0,03$. Qual é a taxa natural de desemprego se $\alpha = 1$? E se $\alpha = 2$? Qual é a relação entre α e a taxa natural de desemprego? Interprete sua resposta.
- (b) Suponha que, como resultado de um aumento no preço do petróleo, μ aumente para 0,06. Qual é a nova taxa natural de desemprego se $\alpha = 1$? E se $\alpha = 2$? O que você conclui com relação à influência de α sobre a resposta da economia aos choques de oferta?

7. **Markup, desemprego e inflação.** Suponha que a curva de Phillips seja dada por:

$$\pi_t - \pi_{t-1} = -(u_t - 5\%) + 0,1\mu$$

onde μ é o markup. Suponha que, inicialmente, o desemprego esteja em sua taxa natural. Um choque de petróleo aumenta μ , mas a autoridade monetária continua mantendo a taxa de desemprego em seu valor anterior.

- (a) O que acontecerá com a inflação?
 - (b) O que a autoridade monetária deveria fazer em vez disso?
8. Assinale como verdadeiras ou falsas as assertivas a seguir. Considere uma economia que adote o regime de metas de inflação e que ela seja regida pela Curva de Phillips:

$$\pi_t - \pi_t^e = -0,7(u_t - 0,05)$$

sendo π_t a taxa de inflação do ano corrente, π_t^e a expectativa de inflação dos agentes, e u_t a taxa de desemprego do ano corrente. Adicionalmente, suponha que a inflação do ano anterior foi de 10% e que a meta de inflação para o ano corrente seja de 4%.

- (a) Considere válida a Lei de Okun e que a política monetária goza de credibilidade. Neste caso, ao estabilizar a inflação, automaticamente estabilizam-se as flutuações do produto.
- (b) Considerando que as expectativas dos agentes sejam adaptativas, para reduzir a inflação em 1 ponto percentual em um ano basta elevar a taxa de desemprego em, no máximo, 1 ponto percentual acima da taxa natural.
- (c) Considerando que as expectativas dos agentes sejam adaptativas, uma desinflação repentina tem um custo total mais elevado em termos de aumento do desemprego do que uma desinflação gradual.
- (d) A taxa natural de desemprego é de 5%.

Aula 2.3 – IS-LM-PC

1. Considere o modelo IS-LM-PC composto pelas relações:

$$\begin{aligned}\text{IS: } Y &= C(Y - T) + I(Y, r) + G \\ \text{LM: } r &= \bar{r} \\ \text{PC: } \pi_t - \pi_{t-1} &= \alpha_L(Y_t - Y_n), \quad \text{com } \alpha_L \equiv \alpha/L > 0\end{aligned}$$

Julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- No curto prazo, com a taxa básica $\bar{r}$ fixada pelo Banco Central, o produto é determinado pela intersecção IS-LM, podendo diferir do produto potencial Y_n .
 - Quando $Y > Y_n$, a inflação está *caindo* ao longo do tempo.
 - No equilíbrio de médio prazo, o produto retorna a Y_n e a inflação se estabiliza. Explique o porquê.
 - A taxa natural de juros r_n é a taxa que o Banco Central deve fixar para que $Y = Y_n$ no equilíbrio de médio prazo.
 - Se as expectativas inflacionárias estiverem ancoradas na meta $\bar{\pi}$ do Banco Central, o modelo IS-LM-PC implica que basta manter $r = r_n$ para que a inflação imediatamente retorne à meta após qualquer choque de demanda.
 - No limite inferior zero (ZLB), mesmo que a taxa nominal seja $i = 0$ e haja deflação em curso, o Banco Central pode reduzir a taxa real abaixo de zero aumentando a oferta de moeda.
2. Considere dois cenários para a formação de expectativas de inflação num modelo IS-LM-PC. No **Cenário A**, os agentes têm expectativas adaptativas: $\pi_t^e = \pi_{t-1}$. No **Cenário B**, as expectativas estão ancoradas na meta do Banco Central: $\pi_t^e = \bar{\pi}$. Julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):
- No Cenário A, um produto acima do potencial faz com que a inflação aumente continuamente enquanto o hiato não for fechado.
 - No Cenário B, um produto acima do potencial faz a inflação subir acima de $\bar{\pi}$, mas ela não se torna explosiva.
 - No Cenário A, para estabilizar a inflação após um período de superaquecimento, o Banco Central pode precisar gerar uma recessão (hiato negativo) a fim de compensar a inflação acumulada.
 - No Cenário B, uma vez que o produto retorne a Y_n , a inflação retorna automaticamente a $\bar{\pi}$, sem necessidade de recessão compensatória.
 - O Cenário B descreve uma situação em que a credibilidade do Banco Central reduz o custo de desinflação (em termos de perda de produto) em comparação ao Cenário A.
3. **Consolidação fiscal no modelo IS-LM-PC.** Considere uma economia que se encontra inicialmente no equilíbrio de médio prazo: $Y = Y_n$, $r = r_n$ e inflação estável. O governo decide implementar uma *consolidação fiscal* (aumento de impostos T), sem que o Banco Central altere imediatamente a taxa básica.

- (a) Descreva o efeito da consolidação fiscal sobre a curva IS. O que ocorre com o produto e com a inflação no *curto prazo*?
 - (b) Descreva a reação esperada do Banco Central ao longo do tempo e mostre como a economia retorna ao produto potencial no *médio prazo*. O que ocorre com r_n após o ajuste?
 - (c) Compare a composição do produto (consumo e investimento) antes e depois do ajuste de médio prazo. A consolidação fiscal é macroeconomicamente “boa” ou “ruim” do ponto de vista do investimento de longo prazo? Justifique.
 - (d) Por que o efeito de médio prazo da consolidação fiscal pode ser muito diferente caso a economia já esteja operando no limite inferior zero (ZLB) da taxa nominal de juros?
4. **Choque no preço do petróleo e estagflação.** Considere uma economia inicialmente em equilíbrio de médio prazo, com $Y = Y_n$ e inflação estável em $\bar{\pi} = 2\%$. Ocorre um aumento permanente no preço do petróleo, que eleva o custo de produção das firmas e reduz o produto potencial de Y_n para $Y'_n < Y_n$.
- (a) Explique, usando o modelo WS-PS (mercado de trabalho), por que um aumento permanente no preço do petróleo eleva a taxa natural de desemprego e reduz Y_n .
 - (b) Como a curva PC se desloca após o choque? Considerando que o Banco Central *não* altera a taxa básica imediatamente, descreva o equilíbrio de curto prazo: o que ocorre com produto e inflação?
 - (c) Descreva a dinâmica de médio prazo. Para onde o produto converge? Qual é a taxa básica r'_n de equilíbrio no médio prazo em comparação a r_n ? A inflação sobe, cai ou permanece estável durante o processo de ajuste?
 - (d) Compare os efeitos dinâmicos nos dois cenários de expectativas: (i) adaptativas ($\pi^e = \pi_{t-1}$) e (ii) ancoradas ($\pi^e = \bar{\pi}$). Em qual cenário o Banco Central enfrenta maior dificuldade para devolver a inflação à meta sem gerar recessão adicional?
5. **Consolidação fiscal no limite inferior zero.** Suponha que a economia esteja operando no limite inferior zero (ZLB) para a taxa nominal de juros ($i = 0$) e que, nessa situação, o produto seja igual ao potencial ($Y_t = Y_n$) no período t . Um governo recém-eleito implementa cortes de gastos públicos G nos períodos $t + 1$, $t + 2$ e seguintes, com o objetivo de reduzir o déficit orçamentário. As expectativas inflacionárias são adaptativas: $\pi^e = \pi_{t-1}$.
- (a) Descreva o efeito do corte de gastos sobre a curva IS e sobre o produto no período $t + 1$. Mostre no diagrama IS-LM-PC.
 - (b) O que ocorre com a variação da inflação ($\Delta\pi$) no período $t + 1$?
 - (c) Dado que as expectativas são adaptativas e que o Banco Central está preso no ZLB, o que acontece com a *taxa real de juros* $r = i - \pi^e$ ao longo do tempo à medida que a inflação cai (ou se torna negativa)? Como isso afeta o produto no período $t + 2$ e $t + 3$?
 - (d) Por que o limite inferior zero torna a consolidação fiscal potencialmente *autodestrutiva* nesse contexto? Em que condição a política monetária poderia compensar os efeitos contracionistas da consolidação fiscal?